

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO • 2026-II

Entregable 6

Business Case & Specification

Caso 3 – B.C.M. • Ingeniería Biomédica • PUCP – UPCH

Integrantes

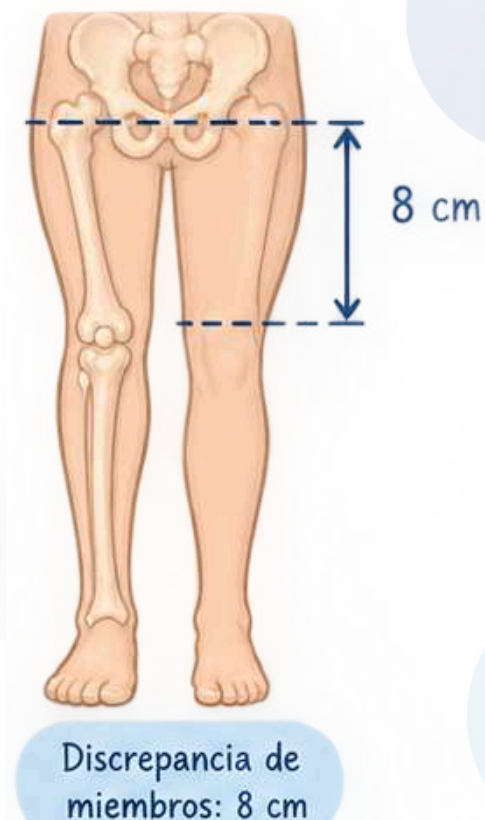
Bonilla Pantoja, Héctor • Castro Huarsocca, Jahaira • Céspedes Huasacca, Oscar
Cuadros Huarcaya, Alonso • Custodio Gonzales, Diego • Guerra Egoavil, Marcela
Docente: Miguel Hoyos

B.C.M.

¿Por qué hacemos este proyecto?

PROBLEMA

- Pseudoartrosis congénita de tibia (CPT)
- 2 cirugías fallidas
- Discrepancia de miembros: 8 cm
- Angulación anterior de la tibia
- Marcha claudicante y escoliosis
- Dolor predominantemente nocturno



SITUACIÓN ACTUAL

≈ 1 cuadra

de recorrido máximo, con muletas

RIESGO

Foco de pseudoartrosis inestable → riesgo de refractura ante apoyo o impacto no controlado.

Objetivos estratégicos

1 Técnico

- Descargar la tibia afectada
- Compensar los 8 cm de disimetría
- Asistir pasivamente el movimiento
- Adaptarse al crecimiento



2 Económico

- Reducir costos frente a alternativas importadas
- Fabricación mediante impresión 3D
- Materiales livianos y locales



3 Organizativo

- Trabajo interdisciplinario UPCH-PUCP
- Aplicar metodología de biodiseño
- Generar documentación reproducible



Valor añadido y stakeholders

Familia y cuidadores

Colocación, ajuste y mantenimiento



3 funciones en 1

Descarga + 8 cm + ajuste pediátrico



B.C.M.

Usuaria principal

Equipo médico

Prescripción y seguimiento



Hospitales · clínicas · ONGs

Potenciales compradores o financiadores



Equipo UPCH–PUCP

Diseño, prototipado y validación



Sociedad

Acceso a tecnología ortésica más económica



Competencias, recursos y limitaciones

TENEMOS

Identificación de necesidades

Análisis de tecnologías y patentes

Diseño biomédico

Modelado CAD

Prototipado

Evaluación y modificaciones

NECESITAMOS

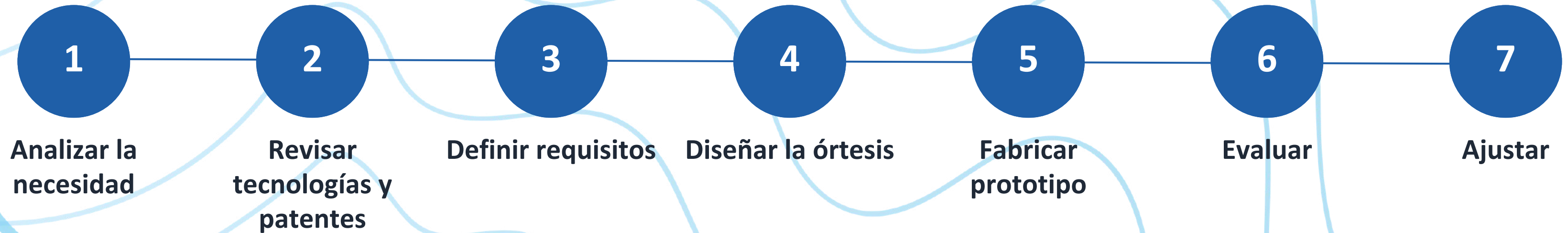
Especialistas en ortopedia pediátrica

Profesionales de rehabilitación

Validación clínica

El equipo puede desarrollar el diseño y el prototipo; la validación clínica requiere especialistas.

Planificación inicial



RIESGOS PRINCIPALES

- Mala adaptación anatómica
- Peso excesivo
- Dimensiones que dificulten la movilidad
- Estabilidad o protección insuficientes
- Compensación de los 8 cm
- Presupuesto por definir (depende del diseño, materiales y fabricación)

¿Qué debe hacer nuestra solución?

1

Descargar

la tibia

2

Nivelar

la pelvis (8 cm)

3

Estabilizar

rodilla-tobillo-pie

4

Adaptarse

al crecimiento

Requisitos funcionales

RF01

Descargar la tibia durante la fase de apoyo

Redirige las cargas axiales lejos del segmento lesionado

RF02

Compensar 8 cm de disimetría

Alza de 8 cm en la base para nivelar la pelvis

RF03

Permitir extensión longitudinal

Mecanismo regulable ante el crecimiento pediátrico

RF04

Limitar la angulación tibial

Contenciones anatómicas laterales

Requisitos no funcionales

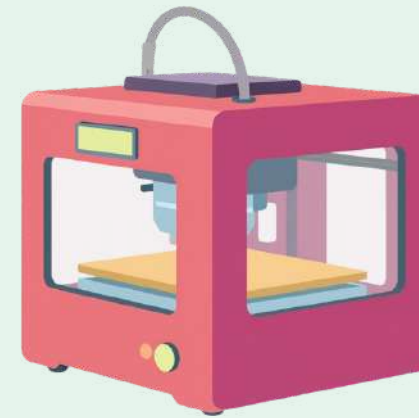
RNF01

$\leq 1.5 \text{ kg}$

Masa total del sistema

RNF02

3D



Fabricable por impresión
3D

RNF03

$\leq 3 \text{ min}$

Colocación y ajuste



Que la solución no solo funcione: que sea ligera, accesible y utilizable.

¿Son buenos nuestros requisitos?

Criterio	RF02 – 8 cm	RNF01 – 1.5 kg
Claridad	✓	✓
Consistencia	✓	✓
Factibilidad	✓	✓
Verificabilidad	✓	✓
Neutralidad	✓	✓

RF02
Se verifica midiendo los 8 cm con regla o calibrador.

RNF01
Se verifica pesando el prototipo ensamblado en balanza calibrada.

Design Specification

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Prioridad
RF01	Descargar la tibia	≥ 80 % del peso en fase de apoyo	MUST
RF02	Compensar disimetría	8 ± 0.2 cm	MUST
RF03	Ajuste longitudinal	Extensión ≥ 4 cm	MUST
RF04	Limitar angulación	Sin desplazamiento angular no deseado	MUST
RNF01	Masa	≤ 1.5 kg	SHOULD
RNF02	Fabricación	Impresión 3D + materiales locales	SHOULD
RNF03	Usabilidad	Colocación ≤ 3 min	SHOULD

¿Cómo verificaremos la solución?

1

Ensayo

RF01 · RF03 · RF04

2

Inspección

RF02

3

Pesaje

RNF01

4

Prueba de uso

RNF03

Cada requisito tiene un criterio de aceptación y un método de verificación: no son deseos, se pueden comprobar.
(RNF02 se valida con análisis de costo.)

DE LA NECESIDAD A REQUISITOS VERIFICABLES

